

COMPLEXES DUALISANTS

par A. GROTHENDIECK

(rédaction de L. ILLUSIE)

Introduction

Cet exposé est consacré au théorème de bidualité en cohomologie étale. La théorie développée ici et dans SGA A XVIII (SGA A = SGA 4), pour la topologie étale et les faisceaux constructibles de torsion sur les préschémas, est formellement très analogue à celle développée dans HARTSHORNE [H] pour la topologie de Zariski et les faisceaux cohérents: cette dernière lui a, dans une très large mesure, servi de modèle. Mais, tandis que dans le cas des coefficients "continus" l'existence de complexes dualisants ne présente pas de difficultés, dans le cas des coefficients "discrets", en revanche, elle est beaucoup plus délicate à prouver, et il semble qu'elle requière de façon essentielle la résolution des singularités. Voir cependant le théorème de bidualité de Deligne (SGA 4^{1/2} Th. finitude 4.3.).

Le paragraphe 1 contient la définition des complexes dualisants et les propriétés formelles qui en découlent, notamment l'interprétation des foncteurs dualisants comme "échangeurs de foncteurs".

Dans le paragraphe 2, on montre que, sur un préschéma localement noethérien connexe, un complexe dualisant est déterminé de manière unique, à translation près des degrés et tensorisation par un faisceau inversible.

Dans le paragraphe 3, on en vient au théorème central de l'exposé (3.4.1.), qui assure que, sur un "bon" préschéma régulier X , par exemple un excellent préschéma noethérien régulier de caractéristique nulle ⁽¹⁾, le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant.

Le paragraphe 4 donne les applications de la théorie au théorème de dualité locale. Ce dernier exprime que l'on a, sur un "bon" préschéma X muni d'un point fermé x de corps résiduel séparablement clos, et pour un faisceau constructible F , un accouplement parfait entre $\underline{H}^i(F)_x$ et $\underline{H}^{-i}_x(F')$, où F' est le dual de F , i. e. $F' = R \underline{\text{Hom}}(F, K_X)$, où K_X est un complexe dualisant.

Enfin, dans le paragraphe 5, on prouve directement que sur un préschéma régulier de dimension 1 le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant (n premier aux caractéristiques résiduelles).

(¹) Cette dernière restriction sera inutile une fois qu'on disposera de la résolution des singularités à la Hironaka pour ces derniers, et du "théorème de pureté".

1. Définition et propriétés formelles des complexes dualisants

On se fixe un anneau de coefficients $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si X est un préschéma, on note A_X le faisceau constant sur $X_{\text{ét}}$ de valeur A , et $D(X)$ la catégorie dérivée de celle des A_X -Modules. On note d'autre part $D_c(X)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $D(X)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit un A_X -Module constructible pour tout i . On pose $D_c^*(X) = D^*(X) \cap D_c(X)$, où $*$ = $\bullet$, $+$, $-$, ou b .

Définition 1.1. : On dit qu'un A_X -Module I est quasi-injectif si l'on a

$$\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$$

pour tout A_X -Module constructible F et tout $i > 0$.

Remarques 1.2. : a) Contrairement à ce qui se passe dans le cas des coefficients "continus" (cf. [H] II.7.17), un faisceau quasi-injectif n'est pas en général injectif. Soit par exemple $X = \text{Spec}(\mathbb{R})$, $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: le faisceau A_X est quasi-injectif, mais n'est pas injectif, ni même de dimension injective finie, puisque $H^*(X; A_X) = H^*(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ est une algèbre de polynômes à un générateur de dimension 1.

b) Soit I un A_X -Module quasi-injectif. Il est faux en général que la relation $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > 0$, valable pour F constructible, soit valable pour tout F . Prenons en effet $A = \mathbb{F}_2$. Soient k un corps, $\bar{k}$ une clôture séparable de k , $f : \bar{x} = \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow X = \text{Spec}(k)$ le morphisme canonique, et supposons que, pour tout revêtement étale connexe $X' \rightarrow X$, il existe un revêtement étale connexe $X'' \rightarrow X'$ tel que $[X'' : X']$ soit divisible par ℓ (prendre par exemple $k = \mathbb{Q}$). Considérons la suite exacte

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A_X \xrightarrow{\xi} f_* f^* A_X \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

définie par la flèche d'adjonction ξ . Vu l'hypothèse, la section de $\underline{\text{Ext}}^1(F, A_X)$ définie par (*) ne s'annule au-dessus d'aucun U étale sur X , donc $\underline{\text{Ext}}^1(F, A_X)_{\bar{X}} \neq 0$. Or on vérifie trivialement que A_X est quasi-injectif.

Proposition 1.3. (Cf. [H] 1.7.6) : Soient X un préschéma et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes sur $K \in \text{ob } D^+(X)$:

- (i) K est isomorphe, dans $D(X)$, à un complexe I à degrés bornés tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$;
- (iii) pour tout A_X -Module constructible F , on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$.

Preuve : (i) $\implies$ (ii) Soient $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, et $I \in \text{ob } D^+(X)$ à degrés bornés et tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$; montrons que $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > N$. Raisonnant par récurrence sur le nombre d'indices i tels que $I^i \neq 0$, on se ramène, par dévissage, au cas où $N = 0$ et I est réduit au degré 0. On a alors une suite spectrale birégulière

$$E_2^{pq} = \underline{\text{Ext}}^p(H^{-q}(F), I) = \underline{\text{Ext}}^*(F, I) .$$

Comme I est quasi-injectif, $E_2^{pq} = 0$ pour $p > 0$ et tout q , donc on a $E_2^{0i} = \underline{\text{Hom}}(H^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(F, I)$, d'où la conclusion.

(ii) $\implies$ (iii) est trivial.

(iii) $\implies$ (i) On peut supposer K à degrés bornés inférieurement et à

composantes injectives. L'hypothèse, appliquée à $F = A_X$, entraîne que $H^i(K) = 0$ pour $i > N$. On peut donc remplacer K par un complexe isomorphe K' , à degrés bornés et tel que K'^i soit injectif pour $i < N$ et nul pour $i > N$. On constate alors que K'^N est quasi-injectif, ce qui achève la démonstration.

Remarque 1.3.1. : Le rédacteur ignore si (1.3) est encore vraie lorsqu'on remplace, dans la condition (ii), l'hypothèse " $F \in \text{ob } D_C^b(X)$ " par " $F \in \text{ob } D_C^+(X)$ ".

Définition 1.4. : On appellera dimension quasi-injective de K , et on notera $\dim.q.inj(K)$ la borne inférieure (dans $\overline{\mathbb{R}}$) des entiers N vérifiant les conditions équivalentes de (1.3).

Si K est de dimension quasi-injective finie, le foncteur $R \underline{\text{Hom}}(_, K) : D(X) \longrightarrow D(X)$ induit un foncteur $D_C^b(X) \longrightarrow D^b(X)$.

On verra plus bas que si X est lisse de dimension d sur un corps k et n premier à la caractéristique de k , $\dim.q.inj(A_X) = 2d$.

L'exemple de (1.2 a)) montre qu'un complexe de dimension quasi-injective finie n'est pas nécessairement de dimension injective finie. On a cependant :

Proposition 1.5. : Soient X un préschéma localement noethérien et $K \in \text{ob } D^+(X)$. On suppose qu'il existe un entier N tel que $\text{cd}_{\mathbb{L}}(X) \leq N$, où $\mathbb{L}$ est l'ensemble des diviseurs premiers de m (notation de SGAA X 1). On a alors, pour $N' \in \mathbb{Z}$,

$$\dim.q.inj(K) \leq N' \implies \dim.inj(K) \leq N + N'.$$

On utilisera, dans la démonstration, le

Lemme 1.5.1. : Soit C une catégorie abélienne satisfaisant à (AB5) et possédant une famille de générateurs $(U_i)_{i \in I}$. Soient $K \in \text{ob } D^+(C)$ et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes :

(i) $\dim.\text{inj}(K) \leq N$

(ii) pour tout $i \in I$ et tout quotient F de U_i , on a

$$\text{Ext}^n(F, K) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Preuve : Il suffit de prouver (ii) $\Rightarrow$ (i). Par un argument bien connu (cf. par exemple [H] 1.7.6), on est ramené à montrer que si $K' \in \text{ob}(C)$ est tel que $\text{Ext}^1(F, K') = 0$ chaque fois que F est quotient d'un U_i , alors K' est injectif. En d'autres termes, il s'agit de prouver que, si tout morphisme d'un sous-objet V d'un U_i dans K' se prolonge à U_i , alors K' est injectif. Mais cela résulte aussitôt de la démonstration du lemme 1 p. 136 de (Tohoku).

Preuve de (1.5) : Supposons $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N'$ et prouvons $\dim.\text{inj}(K) \leq N + N'$. Comme la catégorie des A_X -Modules admet comme générateurs les $A_{U,X}$ où U est étale de type fini sur X , il suffit, en vertu de (1.5.1), de prouver que $\text{Ext}^i(X; F, K) = 0$ pour $i > N + N'$ quand F est quotient d'un tel $A_{U,X}$, donc constructible (SGAA IX 2.9). Considérons la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, K)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, K).$$

L'hypothèse $\text{cd}_H(X) \leq N$ (resp. $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N'$) implique $E_2^{pq} = 0$ pour $p > N$ (resp. $q > N'$). Donc $E_2^{pq} = 0$ pour $p+q > N+N'$, d'où la conclusion.

Remarque 1.5.2 : L'hypothèse de (1.5) est vérifiée (avec $N = 2d$) si X est un préschéma de type fini et de dimension d sur un corps k séparablement clos, n étant premier à $\text{car}(k)$ (SGAA X 4).

Proposition 1.6 : Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme quasi-fini séparé de préschémas noethériens, et $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Alors, pour $N \in \mathbb{Z}$, on a

$$\dim.q.\text{inj}(K) \leq N \implies \dim.q.\text{inj}(R^!f(K)) \leq N.$$

Preuve : D'après le "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), il existe une factorisation de f en $f = uf'$, où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini. On a $R^!f = R^!f' \circ R^!u$, ce qui nous ramène à examiner séparément le cas d'une immersion ouverte et d'un morphisme fini. Si f est une immersion ouverte, l'assertion est triviale (puisque tout faisceau constructible sur X est alors induit par un faisceau constructible sur Y). Supposons donc que f soit un morphisme fini, et soit F un A_X -Module constructible.

On a alors les isomorphismes de dualité (SGAA XVIII 3.1.9.6)

$$f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(f_*F, K).$$

Comme $f_*(F)$ est constructible (SGAA IX 2.14), il en résulte que, si $\dim.q.\text{inj}(K) \leq N$, on a $f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ pour $i > N$, donc $\underline{\text{Ext}}^i(F, R^!f(K)) = 0$ pour $i > N$ (SGAA VIII 5.5), *qfd*.

Soient maintenant X un préschéma, et $K \in \text{ob } D^+(X)$. Notons D_K le foncteur $R\text{Hom}(-, K)$. Nous allons définir, pour $F \in \text{ob } D(X)$ un homomorphisme fonctoriel $F \longrightarrow D_K D_K F$ (cf. [H] V.1.2). La construction qui suit vaudrait plus généralement sur un topos annelé. On peut d'abord supposer K

formé d'injectifs, ce qui permet "d'ôter les $\mathbb{R}$ ". Le morphisme identique $\underline{\text{Hom}}(F, K) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(F, K)$ définit, par la formule chère à Cartan, un homomorphisme $F \otimes \underline{\text{Hom}}(F, K) \longrightarrow K$, d'où, par une deuxième application de ladite, un homomorphisme $F \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{\text{Hom}}(F, K), K)$, qui est l'homomorphisme annoncé, et qu'on baptise homomorphisme canonique. On dit que le couple (F, K) est bidualisant, ou satisfait à la bidualité, ou encore que F est réflexif relativement à K , si l'homomorphisme canonique $F \longrightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ est un isomorphisme.

A partir de maintenant, tous les préschémas considérés seront, sauf mention expresse du contraire, supposés localement noethériens.

Définition 1.7 : Soit X un préschéma. On dit qu'un complexe $K \in \text{ob } D^+(X)$ est dualisant si les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) K est de dimension quasi-injective finie;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, on a $\underline{D}_K(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (iii) tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ est réflexif relativement à K .

Remarques 1.8 : a) Par un dévissage standard (tronquer F et utiliser le fait que $D_c(X)$ est triangulée), on voit que la condition (ii) équivaut à

(ii bis) : pour tout A_X -Module constructible F et tout $i \in \mathbb{Z}$,

$\underline{\text{Ext}}^i(F, K)$ est constructible.

b) La condition (ii bis) implique $K \in \text{ob } D_c^+(X)$. Contrairement à l'exemple des faisceaux cohérents (EGA O_{III} 12.3.3), la réciproque n'est peut-être pas automatiquement vérifiée. Elle l'est cependant (voir n° 3) dans les "bons" cas, par exemple lorsqu'on dispose sur X de la résolution des singularités et de la

pureté en particulier si X est un excellent préschéma de caractéristique nulle).

c) Par dévissage sur F , on voit que la condition (iii) équivaut à (iii bis) ; tout A_X -Module constructible, F est réflexif relativement à K .

d) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ vérifie (i) et (ii) (resp. est dualisant), le foncteur D_K induit un foncteur (resp. une équivalence de catégories) $(D_c^b(X))^0 \rightarrow D_c^b(X)$.

e) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ est de dimension injective finie (cf. 1.5.2) et vérifie (ii), alors, pour tout $F \in \text{ob } D_c(X)$, on a $D_K(F) \in D_c(X)$, et D_K induit un foncteur $(D_c^+(X))^0 \rightarrow D_c^-(X)$.

Si en outre K est dualisant, tout $F \in \text{ob } D_c(X)$ est réflexif relativement à K , et D_K induit des équivalences de catégories

$(D_c(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c(X), (D_c^-(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c^+(X), (D_c^+(X))^0 \xrightarrow{\sim} D_c^-(X)$. On ignore si cette conclusion reste valable sans la restriction que K soit de dimension injective finie.

Abordons maintenant les "formules d'échange".

Nous ne reviendrons pas sur la notion de tor-dimension d'un complexe (SGAA XVII 4.1.9) (*). Retenons seulement que si X est un préschéma et $G \in \text{ob } D^-(X)$, la relation $\text{Tor}_i(F, G) = 0$ pour $i \gg N$ et tout A_X -Module F équivaut à la même avec F constructible (grâce à SGAA IX 2.9. et à la commutativité de $\varinjlim$ aux limites inductives), donc qu'il n'y a pas à introduire de notion de "quasi-tor-dimension" !

(*) Voir aussi (SGA 6 I 5).

Lemme 1.9 (cf. [H] II 4.3) : a) Soient X un préschéma, $F \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}(X)$, $G \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}^-(X)$. On a $F \overset{L}{\otimes} G \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}(X)$ si $F \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}^-(X)$ ou si G est de tor-dimension finie.

b) Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de préschémas, et $G \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}(Y)$. Alors, $f^*(G) \in \text{ob } D_{\mathcal{O}}(X)$.

Preuve : L'assertion b) résulte trivialement de (SGAA IX 2.4).

Prouvons a). L'une ou l'autre des hypothèses sur (F, G) implique quela suite spectrale

$$E_2^{pq} = \sum_{q_1 + q_2 = q} \text{Tor}_{-p}^{(H^{q_1}(F), H^{q_2}(G))} \implies H^*(F \overset{L}{\otimes} G)$$

est birégulière. On est donc ramené à prouver a) quand F et G sont réduits au degré 0, i.e. sont des A_X -Modules constructibles. La question étant locale, on peut supposer X noethérien. F admet alors (SGAA IX 2.7) une résolution gauche F^i , où les F^i sont de la forme $A_{U,X}$, avec U étale et de type fini sur X . On a $F \overset{L}{\otimes} G \simeq F^i \otimes G$, et l'on gagne car les $A_{U,X} \otimes G$ sont constructibles.

Notation 1.10. : Si X est un préschéma, nous désignerons par $D^b(X)_{\text{torf}}$ (resp. $D^b(X)_{\text{qinj}}$) la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets de tor-dimension finie (resp. de dimension quasi-injective finie).

Proposition 1.11 (cf. [H] V 2.6) : Soient X un préschéma et $K \in \text{ob } D^+(X)$.

a) Pour $F \in \text{ob } D^-(X)$ et $G \in \text{ob } D^-(X)$ (resp. $F \in \text{ob } D(X)$ et $G \in \text{ob } D^b(X)_{\text{torf}}$), il existe un isomorphisme fonctoriel

$$D_X(F \overset{L}{\otimes} G) \xrightarrow{\sim} \text{RHom}(F, D_X(G)) .$$

b) Si K satisfait aux conditions (i) et (ii) de (1.7), on a l'implication

$$G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} \implies \underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \text{ et } \underline{D}_K(G) \text{ satisfait}$$

à (1.7. (ii)).

c) Si K est dualisant, il existe, pour $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ et $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ (resp. $F \in \text{ob } D_c(X)$, $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ et $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$) un isomorphisme fonctoriel

$$\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} \underline{D}_K(G)) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(F, G) .$$

On a en outre l'implication

$$\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} \implies G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \text{ et } G \text{ satisfait}$$

à (1.7. (ii)).

d) Si K est dualisant et de dimension injective finie, les implications de b) et c) sont des équivalences.

Preuve : a) n'est autre que la formule d'adjonction chère à Cartan (SGA 6 I 7.4).

b) Soit $G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$. Si F est un A_X -Module constructible variable, les objets de cohomologie de $F \overset{L}{\otimes} G$ sont constructibles (1.9), et nuls en dehors de deux bornes fixes indépendantes de F . Donc il en est de même des objets de cohomologie de $\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$, et l'on gagne grâce à a).

c) La première assertion résulte de la formule a) appliquée à $\underline{D}_K(G)$ au lieu de G , et de la réflexivité de G . La seconde s'en déduit par un raisonnement analogue à b).

d) Prouvons par exemple l'implication réciproque de b). Supposons que $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}}$ et que $\underline{D}_K(G)$ satisfait à (1.7.(ii)).

Alors, pour F constructible variable, les objets de cohomologie de $\underline{D}_K(F \overset{L}{\otimes} G)$ sont constructibles et nuls en dehors de deux bornes fixes.

Donc il en est de même des objets de cohomologie de $\underline{D}_{K-K}(F \overset{L}{\otimes} G)$, mais $F \overset{L}{\otimes} G \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{K-K}(F \overset{L}{\otimes} G)$ puisque K est dualisant et de dimension injective finie (1.8 d)), donc G est de tor-dimension finie. L'implication réciproque de c) se démontre de manière analogue.

Remarques 1.11.1 a) Le rédacteur ignore si l'assertion d) de (1.11) est valable sous la seule hypothèse que K soit dualisant.

b) On traduit la proposition précédente de manière imagée en disant que le foncteur dualisant $\underline{D}_K$ échange les foncteurs $\overset{L}{\otimes}$ et $\mathbb{R}\underline{\text{Hom}}$, ainsi que les notions de tor-dimension finie et de dimension quasi-injective finie, (l'échange n'étant d'ailleurs tout à fait satisfaisant que lorsque K est de dimension injective finie).

Proposition 1.12 : Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Supposons n premier aux caractéristiques résiduelles de Y , et posons $K_X = \mathbb{R}^! f(K_Y)$ (SGAA XVIII 3.1),

$$\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X} \quad , \quad \underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y} \quad .$$

a) Il existe, pour $F \in \text{ob } D^-(X)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(i) \quad \mathbb{R} f_* \underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \mathbb{R}^! f(F) \quad .$$

Si en outre K_X et K_Y sont dualisants ⁽¹⁾, il existe, pour $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(ii) \quad R_! f D_X(F) \xrightarrow{\sim} D_Y R f_*(F) .$$

b) Il existe, pour $F \in D_c^-(Y)$, un isomorphisme fonctoriel ⁽²⁾

$$(i) \quad R^! f D_Y(F) \xrightarrow{\sim} D_X f^*(F) .$$

Si en outre K_X et K_Y sont dualisants ⁽¹⁾, il existe, pour $F \in D_c^b(Y)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(ii) \quad f^* D_Y F \xrightarrow{\sim} D_X R^! f F .$$

Preuve : a) (i) n'est autre que l'isomorphisme de dualité (SGAA XVIII 3.1.9.6)

a) (ii) s'obtient en appliquant D_Y aux deux membres de a) (i) écrit pour l'argument $D_X F$, et utilisant le "th. de finitude" (SGAA XVII 5.3.6) qui assure que $R_! f(D_X(F)) \in \text{ob } D_c(Y)$.

b) (i) n'est autre que la "formule d'induction" (SGAA XVIII 3.1.12.2).

b) (ii) s'obtient en appliquant D_X aux deux membres de b) (i) écrit pour l'argument $D_Y F$, et utilisant (1.9. b)).

Scholie : On peut dire, de manière imagée, que les foncteurs dualisants

⁽¹⁾ On verra plus bas que, sous des conditions assez générales, K_Y dualisant implique K_X dualisant.

⁽²⁾ Si le foncteur $R^! f$ est de dimension cohomologique finie, ce qui est le cas par exemple lorsque Y est de type fini sur un corps (SGAA X 4.3. et XVIII 3.1.7), l'isomorphisme b)(i) est valable pour $F \in \text{ob } D_c(Y)$.

$\underline{D}_X$ et $\underline{D}_Y$ échangent les notions d'image directe (resp. inverse) habituelle et inhabituelle : Rf_* et $R_!f$ (resp. f^* et $R^!f$).

Corollaire 1.13 : Sous les hypothèses de 1.12, supposons en outre f propre, et soit $F \in \text{ob } \underline{D}^-(X)$. Si (F, K_X) est bidualisant, $(Rf_* F, K_Y)$ est bidualisant. Inversement, si f est fini, et si $(Rf_* F, K_Y)$ est bidualisant, (F, K_X) est bidualisant.

Preuve : Supposons (F, K_X) bidualisant. Appliquant Rf_* à l'isomorphisme canonique $F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X^2 F$, il vient :

$$\begin{aligned} Rf_* F &\xrightarrow{\sim} Rf_* \underline{D}_X \underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y Rf_* \underline{D}_X F & (\text{par a) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \underline{D}_Y Rf_* F & (\text{par a) (i)}) . \end{aligned}$$

Le lecteur courageux se persuadera que l'isomorphisme obtenu est le canonique, ce qui démontre(ra) la première assertion.

Supposons maintenant f fini, et $(f_* F, K_Y)$ bidualisant ($Rf_* = f_*$, f étant fini), et prouvons que le morphisme canonique $F \rightarrow \underline{D}_X^2 F$ est un isomorphisme. Par le lemme 1.14 a) ci-dessous, il suffit de montrer que le morphisme qui s'en déduit $f_* F \rightarrow f_* \underline{D}_X^2 F$ est un isomorphisme. Mais, par une double application de a) (i), "on se persuade" que ce dernier n'est autre que l'isomorphisme canonique $f_* F \rightarrow \underline{D}_Y^2 f_* F$, ce qui achève la démonstration.

Lemme 1.14 : Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de préschémas.

a) Soit $u : F \rightarrow G$ une flèche de $\underline{D}(X)$. Pour que u soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $f_* u$ le soit.

b) Soit $F \in \text{ob } D(X)$. Pour que $F \in \text{ob } D_c(X)$, il faut et il suffit que $f_* F \in \text{ob } D_c(F)$.

Preuve : a) Le foncteur f_* étant exact, on peut se borner au cas où F et G sont réduits au degré zéro. L'assertion résulte alors aussitôt du calcul des fibres de $f_* F$ (resp. $f_* G$) (SGAA VIII 5.5).

b) On peut de même se borner au cas où F est réduit au degré zéro.

La nécessité est connue (SGAA IX 2.14), prouvons la suffisance, i.e. montrons que $f_* F$ constructible implique F constructible. La question étant locale (en haut, donc a fortiori en bas), on peut supposer Y (donc X) affine. Il existe alors (EGA IV 17.16.6) une famille finie (Y_i) de sous-préschémas affines de Y , deux à deux disjoints et de réunion Y , telle que, si

$X_i = X \times_Y Y_i$, le morphisme induit $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ se décompose en

$X_i \xrightarrow{u_i} X'_i \xrightarrow{v_i} Y_i$, où u_i est un morphisme fini radiciel surjectif,

et v_i un morphisme fini étale. Posons $F|_{X_i} = F_i$. Par le théorème de changement de base pour un morphisme fini (SGAA VIII 5.5), on a

$f_{i*}(F_i) \longrightarrow (f_* F)|_{Y_i}$, et l'on est ramené (SGAA IX 2.8) à prouver l'as-

sertion pour (f_i, F_i) . Posons $F'_i = u_{i*}(F_i)$, donc $f_{i*}(F_i) = v_{i*}(F'_i)$. Il

est clair sur la définition de la constructibilité (resp. résulte de

SGAA VIII 1.1) que F_i (resp. F'_i) est constructible si et seulement si F'_i

(resp. $v_{i*}(F'_i)$) l'est, d'où la conclusion voulue.

Corollaire 1.15 : Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme quasi-fini séparé de

préschémas noethériens. Soit $K_Y \in \text{ob } D^+(Y)$, et posons, comme en 1.12,

$K_X = R^! f(K_Y)$, $\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}$, $\underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}$. Alors, si K_Y est dualisant, K_X

est dualisant.

Preuve : On sait déjà (1.5) que si K_Y est de dimension quasi-injective finie, il en est de même de K_X . Montrons que si K_Y satisfait à la condition (ii) (resp. (iii)) de (1.7), K_X y satisfait également. D'après le "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), f se factorise en $f' \circ i$, où i est une immersion ouverte et f' un morphisme fini. Comme $R^! f \simeq R^! i \circ R^! f'$, on doit donc regarder séparément le cas d'une immersion ouverte et d'un morphisme fini. Si f est une immersion ouverte, l'assertion est triviale, vu qu'un faisceau constructible sur X est induit par un faisceau constructible sur Y , et que la formation des R Hom commute à la restriction à un ouvert. Supposons donc f fini. On sait alors (1.13) que si K_Y satisfait à (iii), K_X aussi (compte tenu du théorème de finitude SGAA IX 2.14). Reste à prouver que si K_Y satisfait à (ii), K_X aussi. Soit $F \in \text{ob } D_C^-(X)$, montrons que $D_X(F) \in \text{ob } D_C^+(X)$. Par le théorème de finitude, on a $f_*(F) \in \text{ob } D_C^-(Y)$, donc, par hypothèse, $D_Y f_*(F) \in \text{ob } D_C^+(Y)$. Mais $D_Y f_*(F) \simeq f_* D_X(F)$ (1.12 a)(i)), et l'on gagne grâce à (1.14 b)).

2. Unicité du complexe dualisant

Dans ce numéro, on suppose A local, i.e. que $A = \mathbb{Z} / \ell^v \mathbb{Z}$,
 ℓ premier.

Théorème 2.1 (cf. [H] V 3.1) : Soit X un préschéma (localement noethérien) connexe, et soit K un complexe dualisant sur X (1.6).

Soit d'autre part $K' \in \text{ob } D_C^+(X)$. Pour que K' soit dualisant, il faut et il suffit qu'il existe un A_X -Module inversible L et un entier r (qui sont

alors déterminés à isomorphisme unique près) tels que :

$$K' \simeq K \overset{L}{\otimes} L[r] .$$

Preuve : Soit L un A_X -Module inversible, r un entier, et posons

$L' = \underline{\text{Hom}}(L, A_X)$. Il existe, pour $F \in \text{ob } D(X)$ et $G \in \text{ob } D^+(X)$, des isomorphismes canoniques :

$$(*) \quad \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F \overset{L}{\otimes} L[-r], G) \simeq \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G \overset{L}{\otimes} L[r]) \simeq \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \overset{L}{\otimes} L[r] .$$

On en déduit aisément que, si $K' \simeq K \overset{L}{\otimes} L[r]$, K' est dualisant.

En outre, si l'on pose $\underline{D}_K = \underline{D}$, $\underline{D}_{K'} = \underline{D}'$, on a, pour $F \in \text{ob } D(X)$,

$$\underline{D}'F \simeq \underline{D}F \overset{L}{\otimes} L[r] \text{ d'après } (*), \text{ donc, comme } \underline{D}K \simeq A_X, \text{ on a}$$

$$\underline{D}'K \simeq L[r] ,$$

ce qui montre que $L[r]$, donc L et r sont déterminés de manière essentiellement unique par K' .

Inversement, supposons K' dualisant, et posons

$$P = \underline{D}'K = \underline{D}'\underline{D}A_X = \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(K, K') .$$

Nous allons montrer que l'on a

$$a) \quad K' \simeq K \overset{L}{\otimes} P ,$$

b) $P \simeq L[r]$, pour un A_X -Module inversible L , ce qui achèvera la démonstration du théorème.

Remarquons d'abord qu'en vertu de 1.9 b)(ii) on a, pour $F \in \text{ob } D_c(X)$,

$$(**) \quad F \overset{L}{\otimes} P \simeq \underline{D}'\underline{D}F .$$

Appliquant (**) à $F = K$, il vient

$$K \overset{L}{\otimes} P \simeq \underline{D}'DK \simeq \underline{D}'A_X = K', \text{ ce qui prouve a).}$$

Appliquant (**) à $F = P' = \underline{DD}'A_X$, il vient

$$P' \overset{L}{\otimes} P = \underline{D}'\underline{DD}'A_X \simeq \underline{D}'\underline{D}'A_X \simeq A_X .$$

Donc b) sera conséquence du lemme suivant :

Lemme 2.2. (cf. [H] V 3.3) : Soit X un préschéma localement noethérien connexe, et soient $P, P' \in \text{ob } D_c^-(X)$ tels que $P \overset{L}{\otimes} P' \simeq A_X$. Il existe alors un A_X -Module inversible L et un entier r tels que

$$P \simeq L[r] , P' \simeq L^\vee[-r] .$$

La démonstration va se faire en deux pas.

1) Cas particulier : $X = \text{Spec}(k)$, k corps séparablement clos. Il n'y a qu'à recopier la démonstration (d'ailleurs facile) donnée dans [H] (loc. cit.). Le point important est que (EGA 0_I 5.4.3) si M et M' sont deux A -modules de type fini tels que $M \otimes A M' \simeq A$, alors M et M' sont inversibles et $M' \simeq M^\vee$; c'est ici qu'intervient l'hypothèse A local.

2) Cas général.

En vertu du cas particulier précédent, il existe, pour tout $x \in X$, un entier $r(x)$ tel que $P_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{x}}[r(x)]$, $P'_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{x}}[-r(x)]$, i.e.

$H^i(P_{\bar{x}}) = 0$ (resp. $H^i(P'_{\bar{x}}) = 0$) pour $i \neq -r(x)$ (resp. $+r(x)$), et

$H^{-i(x)}(P_{\bar{x}}) \simeq A_{\bar{x}}$, $H^{+r(x)}(P'_{\bar{x}}) \simeq A_{\bar{x}}$. Il s'agit de montrer que la fonction $x \mapsto r(x)$ est localement constante. En effet, supposons ce

point acquis. Comme X est connexe, r est constante, disons de valeur r_0 .

On a donc $H^i(P) = 0$ pour $i \neq -r_0$, $H^i(P') = 0$ pour $i \neq r_0$, et

$H^{-r_0}(P) \otimes H^{r_0}(P') \simeq A$. Posons $H^{-r_0}(P) = L$, $H^{r_0}(P') = L'$.

Soit $u : \bar{x} \rightarrow \bar{y}$ une flèche de spécialisation (SGAA VIII 7.2),

$u^* : L_{\bar{y}} \rightarrow L_{\bar{x}}$, $u'^* : L'_{\bar{y}} \rightarrow L'_{\bar{x}}$ les morphismes de spécialisation

correspondants (SGAA VIII 7.7). On a un diagramme commutatif

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} L_{\bar{y}} \otimes L'_{\bar{y}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{y}} \\ \downarrow u^* \otimes u'^* & & \downarrow \\ L_{\bar{x}} \otimes L'_{\bar{x}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{x}} \end{array} .$$

Choisissons une base e (resp. f) de $L_{\bar{x}}$ (resp. $L_{\bar{y}}$) sur $A_{\bar{x}}$ (resp. $A_{\bar{y}}$), et notons e' (resp. f') la base "duale" de $L'_{\bar{x}}$ (resp. $L'_{\bar{y}}$), i.e. telle que l'image de $e \otimes e'$ (resp. $f \otimes f'$) dans $A_{\bar{x}}$ (resp. $A_{\bar{y}}$) soit égale à 1.

On a $u^*(f) = \lambda e$, $u'^*(f') = \lambda' e'$, et la commutativité de $(*)$ implique

$\lambda \lambda' = 1$, donc u^* est un isomorphisme (et u'^* l'isomorphisme "contra-

grédient"). En vertu de (SGAA IX 2.13), cela entraîne que L et L' sont

localement constants, donc de présentation finie comme A_X -Modules. Par

suite, si $x \in X$, la flèche canonique $\underline{\text{Hom}}(L, F)_{\bar{x}} \rightarrow \text{Hom}(L_{\bar{x}}, F_{\bar{x}})$ est un

isomorphisme pour tout A_X -Module F . Comme les fibres géométriques de L

sont inversibles, il en résulte que L est inversible. De même L' est

inversible, et $L' \simeq L^\vee$. Donc on a $P \simeq L[-r_0]$, $P' \simeq L^\vee[+r_0]$.

Tout revient donc à montrer que la fonction r est localement constante.

Pour $m \in \mathbb{Z}$, on a $r(x) = m$ si et seulement si $H^m(P')_{\bar{x}} \neq 0$, donc, en

vertu de (SGAA IX 2.4), r est localement constructible. Par conséquent,

pour vérifier qu'elle est localement constante, on peut, par (EGA IV 1.10.1), supposer X local. Soit x le point fermé de X , et soit U l'ouvert complémentaire.

On va montrer que r est constante. Raisonnant par récurrence sur la dimension de X , on peut déjà supposer que $r(y)$ est constant et égal à r_0 pour $y \in U$, et il s'agit de prouver que $r(x) = r_0$.

Supposons qu'il n'en soit pas ainsi, i.e. que l'on ait $r(x) \neq r_0$, et montrons que l'on aboutit à une contradiction. Par hypothèse, on a

$P|_U \simeq L[r_0]$, où L est un A_U -Module inversible. Quitte à translater les degrés, on peut supposer $r_0 = 0$. On a d'autre part $r(x) \neq 0$, disons $r(x) = a > 0$. Notons $i : U \rightarrow X$, et $j : x \rightarrow X$ les inclusions canoniques.

Ecrivons la suite exacte :

$$(**) \quad 0 \rightarrow i_!(P|_U) \rightarrow P \rightarrow j_*j^*P \rightarrow 0.$$

Par hypothèse, les seuls objets de cohomologie non nuls de P sont

$H^0(P)$ et $H^{-a}(P)$, et l'on a $H^0(P) \simeq i_!(L)$. Il en résulte que $(**)$

splitte naturellement (grâce à la flèche $P \rightarrow H^0(P)$), donc que l'on a

$$\begin{aligned} P &\simeq i_!(P|_U) + j_*j^*P. \text{ On en déduit} \\ P \otimes^L P' &\simeq i_!(P|_U) \otimes^L P' + j_*j^*(P) \otimes^L P' \\ &\simeq i_!(P|_U \otimes^L P'|_U) + j_*(j^*P \otimes^L j^*P') \\ &\simeq i_!(A_U) + j_*(A_X), \end{aligned}$$

ce qui est absurde, puisque $i_!(A_U) + j_*(A_X)$ n'est manifestement pas isomorphe à A_X (déjà les H^0 ne sont pas isomorphes!).

Cela achève la démonstration du lemme 2.2.

3. Existence de complexes dualisants.

3.1. Préliminaires.

Comme il a été dit dans l'introduction, l'objet de ce paragraphe est de prouver que, sur un "bon" préschéma régulier X , le faisceau A_X est dualisant, n'étant supposé premier aux caractéristiques résiduelles. En réalité, on aimerait qu'il en soit ainsi sur les préschémas excellents réguliers d'égales caractéristiques, mais il ne fait pas de doute que la démonstration donnée plus bas s'étendra à ceux-ci lorsqu'on disposera dans ce cas de la résolution des singularités et du théorème de pureté.

Nous allons d'abord présenter les divers ingrédients que nous aurons à utiliser.

3.1.1. Lieu singulier. Soit X un préschéma (localement noethérien). Nous dirons que X vérifie la condition (reg) si les propriétés équivalentes suivantes sont vérifiées (EGA IV 6.12.3) :

- (i) pour tout sous-préschéma Y de X , l'ensemble $\text{Reg}(Y)$ des points réguliers de Y est ouvert dans Y ;
- (ii) pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , $\text{Reg}(Y)$ contient un ouvert non vide de Y .

La condition (reg) est vérifiée si X est localement de type fini sur un anneau local noethérien complet (par exemple un corps) (EGA IV 6.12.8), ou sur un anneau de Dedekind dont le corps des fractions est de car. 0 (par exemple $\mathbb{Z}$) (EGA IV 6.12.6), plus généralement si X est excellent (EGA IV 7.8.6).

3.1.2. Dévissage de faisceaux constructibles. Soit X un préschéma noethérien, et soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie $\text{Cons}(X)$ des A_X -Modules constructibles. On suppose $\mathcal{C}$ stable par facteurs directs et extensions. Conditions équivalentes :

(i) $\mathcal{C} = \text{Cons}(X)$;

(ii) $\mathcal{C}$ contient les faisceaux du type $i_!(F)$, où $i : Y \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma intègre, et F est localement constant sur Y ;

(iii) $\mathcal{C}$ contient les faisceaux du type $f_{*}i_!(A_U)$, où $i : U \rightarrow Y$ est un ouvert d'un préschéma intègre, $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme fini tel que le point générique de Y soit séparable sur son image et $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, pour ℓ diviseur premier de n .

Si X vérifie (reg) (3.1.1.), ces conditions sont encore équivalentes aux suivantes :

(ii bis) : analogue à (ii), Y étant de plus régulier ;

(iii bis) : analogue à (iii), avec U régulier.

Si en outre X est affine, on peut supposer dans (ii) (resp. (ii bis)) Y fermé dans un ouvert du type $D(f)$, $f \in \Gamma(X; \Omega_X)$.

Preuve : L'équivalence de (i)-(iii) a été prouvée dans (SGAA IX 2.5 et 5.8).

Les autres assertions s'en déduisent par récurrence noethérienne.

3.1.3. Dimension cohomologique. Soit X un préschéma (localement noethérien).

Nous noterons $(\text{cdloc})_n$ la condition suivante :

Pour tout sous-préschéma Y de X , tout point géométrique $\bar{y}$ de Y , et tout

$f \in \Gamma(\bar{Y}(\bar{y}); \underline{O}_{Y, \bar{y}})$ (où $\bar{Y}(\bar{y})$ désigne (cf. SGAA VIII 7.1.) le localisé strict de Y en $\bar{y}$) on a

$$\text{cd}_{\mathbb{L}}(\bar{Y}(\bar{y}) - V(f)) \leq \dim \underline{O}_{Y, \bar{y}} \quad (= \dim \underline{O}_{Y, y} \text{ par EGA IV 6.1.3}), \text{ où}$$

$\mathbb{L}$ est l'ensemble des nombres premiers qui divisent n .

La condition (cdloc_n) est vérifiée si X est localement de type fini sur un corps (SGAA XIV 3.5), ou est un préschéma excellent de caractéristique nulle (SGAA XIX 6.2.).^(*)

3.1.4. Pureté cohomologique absolue. Soit X un préschéma régulier, et soit Y un sous-préschéma fermé régulier de X de codimension d en tout point. On dit que le couple (X, Y) satisfait au théorème de pureté cohomologique absolue (relativement à n) si l'on a :

$$\underline{H}_Y^i(A_X) = 0 \quad \text{pour } i \neq 2d, \text{ et}$$

si l'homomorphisme "classe fondamentale locale" (SGAA 4^{1/2} Cycle 2.2)

$$A_Y \rightarrow \underline{H}_Y^{2d}(\mu_n^{\otimes d})$$

est un isomorphisme.

On dit que le théorème de pureté (cohomologique) absolue est vrai sur X si tout couple (U, Y) comme ci-dessus y satisfait, où U est un ouvert de X .

Le théorème de pureté absolue est vrai sur X si X est lisse sur un corps parfait de car. première à n , (SGAA XVI 3.9), ou est un préschéma excellent de caractéristique nulle (SGAA XIX 3.2), ou est un préschéma régulier de dimension 1 (cf 5.1).^(*)

^(*) (ajouté en 1977) ou, d'après un résultat récent de G. Ofer, si X est excellent, régulier, et de dimension 2 .

3.1.5. Résolution des singularités à la Hironaka.

a) Soit X un préschéma régulier, et soit D un diviseur ≥ 0 sur X .

On dit que D est strictement à croisements normaux s'il existe une famille

finie $(f_i)_{i \in I} \in I$ d'éléments de $\Gamma(X; \mathcal{O}_X)$ telle que $D = \sum_{i \in I} \text{div}(f_i)$

(EGA IV 21) et que pour tout $x \in \text{Supp}(D)$ les $(f_i)_x$ tels que $(f_i)_x \in \mathfrak{m}_x$

fassent partie d'une suite de paramètres réguliers. On dit que D est à

croisements normaux si D est, localement pour la topologie étale, strictement à croisements normaux.

L'exemple-type d'un diviseur à croisements normaux est fourni par une réunion localement finie d'hyperplans de coordonnées dans l'espace affine type.

b) Soit X un préschéma localement noethérien. Nous dirons que X est fortement désingularisable si la condition suivante est vérifiée :

Pour tout morphisme fini $f : Y \rightarrow X$, où Y est intègre et de point générique séparable sur son image, et tout ouvert régulier U de Y , il existe un morphisme propre et birationnel $h : Y' \rightarrow Y$, où Y' est régulier, h induit un isomorphisme de $U' = h^{-1}(U)$ sur U , et $Y' - U'$ est un diviseur à croisements normaux.

Voici des cas où X est fortement désingularisable :

- a) X est excellent, de caractéristique nulle ([2]);
- b) X est localement noethérien, régulier, et de dimension ≤ 1 ;
- c) X est de type fini sur $\mathbb{Z}$ ou sur un corps parfait, et de dimension ≤ 2 ([1]).^(*)

(*) (ajouté en 1977) plus généralement, si X est excellent noethérien de dimension ≤ 2 , d'après H. Hironaka, Desingularization of excellent surfaces, notes by B. Bennett, Bowdoin college, 1967 (à compléter éventuellement par H. Hironaka, Certain numerical characters of singularities, J. of Math of Kyoto Univ., 10, 1970, p. 151-187).

3.1.6. Finitude cohomologique. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de préschémas, et soit $F \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(X)$. On a $Rf_*(F) \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(Y)$ dans les cas suivants :

- a) f est propre et de présentation finie (SGAA XIV 1.1);
- b) "lorsqu'on dispose de la résolution des singularités et du théorème de pureté", en particulier
 - (i) si X et Y sont localement de type fini sur un corps k de caractéristique 0 et f un k -morphisme de type fini (SGAA XVI 5.1);
 - (ii) si Y est excellent de caractéristique nulle et f de type fini (SGAA XIX 5.1);
 - (iii) si X est localement de type fini sur un corps et $\dim(X) \leq 2$ (SGAA XIX 5.1).

3.2. Dimension quasi-injective de A_X .

Proposition 3.2.1. Soit X un préschéma régulier, de caractéristiques résiduelles premières à n . On suppose que X satisfait aux conditions (reg) (3.1.1) et $(\text{cdloc})_n$ (3.1.3) et que le théorème de pureté absolue est vrai sur X (3.1.4). Alors, pour tout A_X -Module constructible F et tout $x \in X$, on a

$$(*) \quad \text{Ext}^i(F, A_X)_x = 0 \quad \text{pour } i > 2 \dim \mathcal{O}_{X,x}.$$

Preuve : La question étant locale, on peut supposer X affine.

Par dévissage (3.1.2), on peut se borner à vérifier (*) pour $F = i_!(G)$, où $i : Y \longrightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma intègre régulier fermé dans un ouvert $D(f)$ ($f \in A(X)$), et G est un faisceau localement constant

constructible sur Y . Il s'agit de calculer $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X) = H^q(R \underline{\text{Hom}}(F, A_X))$.

La formule de projection pour i (SGAA XVIII) donne

$R \underline{\text{Hom}}(i_!(G), A_X) \simeq Ri_* R \underline{\text{Hom}}(G, R^! i_A X)$. Par le théorème de pureté, on a $R^! i(A_X) \simeq (\mu_{nY})^{\otimes -d} [-2d]$, où $d = \text{codim}(Y, X)$.

Posons $(\mu_{nY})^{\otimes -d} = T$. Comme G est localement constant constructible, on a $\underline{\text{Ext}}^p(G, T)_{\bar{y}} \simeq \underline{\text{Ext}}^p(G_{\bar{y}}, T_{\bar{y}})$ pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y et tout p .

Or $T_{\bar{y}}$ est injectif, car isomorphe à $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par suite $\underline{\text{Ext}}^p(G, T) = 0$ pour $p \neq 0$, donc $R \underline{\text{Hom}}(G, T) \simeq \underline{\text{Hom}}(G, T)$, d'où finalement

$R \underline{\text{Hom}}(F, A_X) \simeq Ri_*(H) [-2d]$, avec $H = \underline{\text{Hom}}(G, T)$. Soit Z l'adhérence schématique de Y dans X (EGA I 9.5.10). On a $Y = Z \cap D(f)$ (EGA 0_I 2.1.6).

Notons $j : Y \rightarrow Z$, $k : Z \rightarrow X$ les immersions canoniques. On a

$Ri_* = k_* Ri_*$, donc on est ramené à calculer $Rj_*(H)$. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de Z , $\bar{Z} = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}})$ le localisé strict de Z en $\bar{x}$, $\bar{f}$ l'image de f dans $\mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$, $\bar{Y} = \bar{Z} \times_X Y = \bar{Z} - V(\bar{f})$, $\bar{H}$ l'image inverse de H sur $\bar{Y}$.

D'après (SGAA VIII 5.2), on a $R^q j_*(H)_{\bar{x}} \simeq H^q(\bar{Y}, \bar{H})$, d'où

$\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} \simeq H^{q-2d}(\bar{Y}, \bar{H})$. La condition $(\text{cdloc})_n$ implique alors

$\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} = 0$ pour $q-2d > \dim \mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$. Des relations

$d = \text{codim}_X(Z, X) \leq \dim \mathcal{O}_{X, x}$ (EGA IV 5.1.3) et

$\dim \mathcal{O}_{Z, x} = \dim \mathcal{O}_{X, x} - \text{codim}_X(Z, X)$ (EGA 0_{IV} 16.5.12 et IV 5.1.9), on

tire $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_x = 0$ pour $q > 2 \dim \mathcal{O}_{X, x}$, cqfd.

Remarque 3.2.2 : La majoration obtenue dans (3.2.1) est la meilleure possible.

Soient en effet x un point de X et Y le sous-préschéma fermé intègre de X ayant x pour point générique. Comme X satisfait à la condition (reg), il existe un ouvert régulier U de Y contenant x . Et par le théorème de

pureté, on a $\text{Ext}^{2d}(A_U, A_X)|_U = (\mu_n)_U^{\otimes d}$, où $d = \dim \frac{O}{X, x} = \text{codim}(Y, X)$.

Corollaire 3.2.3. : Soit X un préschéma régulier de dimension d .

Si X est lisse sur un corps k de car. première à n , ou est excellent de caractéristique nulle alors X vérifie la conclusion de (3.2.1) et l'on a par suite

$$\dim.q.inj(A_X) \leq 2d .$$

Preuve : Lorsque X est excellent de car. 0, ou lorsque k est parfait de car. première à n , et X lisse sur k , les hypothèses de (3.2.1) sont vérifiées en vertu de (3.1.1), (3.1.3) et (3.1.4). La conclusion est encore valable si X est lisse sur un corps k quelconque, comme on le voit aussitôt par changement de base $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$, où k' est une clôture parfaite de k (SGAA VIII 1.1).

Lemme 3.2.4 : Soit X un préschéma satisfaisant à la conclusion de (3.2.1) et de dimension $\leq d$. S'il existe un entier N tel que X soit de dimension cohomologique $\leq N$, on a

$$\dim.inj(A_X) \leq 2d + N .$$

Si en outre, pour tout fermé Y de X , $\text{codim}(Y, X) \geq p$ implique $\text{cd}_{\mathbb{Z}}(Y) \leq N-2p$, on a alors

$$\dim.inj(A_X) \leq N .$$

Preuve : La première assertion résulte aussitôt de (1.5). Pour la deuxième, on raisonne comme dans (1.5). On est ramené à prouver, pour F constructible sur X , la relation $\text{Ext}^i(X; F, A_X) = 0$ pour $i > N$. Pour ce, on examine la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)) \implies \text{Ext}^*(X; F, A_X).$$

D'après (3.2.1), les faisceaux $\underline{\text{Ext}}^{2i}(F, A_X)$ et $\underline{\text{Ext}}^{2i-1}(F, A_X)$ sont concentrés en codimension $\geq i$. Donc $E_2^{p, 2i} = E_2^{p, 2i-1} = 0$ pour $p > N - 2i$ par hypothèse. Donc $E_2^{pq} = 0$ pour $p+q > N$, d'où l'assertion.

Corollaire 3.2.5 : Si X est un préschéma lisse de dimension d sur un corps k séparablement clos de car. première $\neq n$, on a $\dim.\text{inj}(A_X) = 2d$.

Preuve : Par (3.2.3) et (SGAA X 4.2), on est en effet dans les conditions d'application de (3.2.4) (Noter que les hypothèses de (SGAA X 4.2) sont vérifiées en vertu de (SGAA X 2.1 et 3.2)), qui implique $\dim.\text{inj } A_X \leq 2d$. La relation $\dim.\text{inj}(A_X) = 2d$ provient du théorème de pureté (cf. 3.2.2) : si x est un point fermé de codim. d de X , on a en effet

$$\text{Ext}^{2d}(X, A_X, A_X) = H_x^{2d}(A_X) \simeq \bigwedge_n^{\otimes d} (k) \neq 0.$$

3.3. Constructibilité des $\underline{\text{Ext}}^i(F, A_X)$.

Proposition 3.3.1 : Soit X un préschéma.

a) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ et $G \in \text{ob } D_c^+(X)$, $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$;

(i bis) pour tout couple (F, G) de A_X -Modules constructibles,

$\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$, i.e. les $\underline{\text{Ext}}^i(F, G)$ sont constructibles pour tout i ;

(ii) pour toute immersion ouverte $i : U \rightarrow X$ et tout A_U -Module constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p ;

(ii bis) : pour toute immersion $i : Y \rightarrow X$ et tout A_Y -Module constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p .

(ii ter) : pour toute immersion $i : Y \rightarrow X$ et tout A_Y -Module localement constant constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p .

(iii) pour tout morphisme fini (resp. toute immersion fermée) $f : Y \rightarrow X$, et tout $F \in \text{ob } D_c^+(X)$, $R^! f(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$.

b) Ces conditions sont vérifiées dans les deux cas suivants :

(i) $\dim(X) \leq 1$;

(ii) "On dispose sur X de la résolution des singularités et de la pureté" (cf. 3.1.6 b)).

Preuve : L'équivalence de (i) et (i bis) résulte de la suite spectrale standard des Ext aux hyper Ext.

(i bis) $\Rightarrow$ (ii). Soit $\bar{F}$ un A_X -Module constructible prolongeant F , par exemple $\bar{F} = i_!(F)$. Par dualité (SGAA XVIII 3.1.10), on a

$$Ri_*(F) = Ri_* R\text{Hom}(A_U, i^!(\bar{F})) \simeq R\text{Hom}(i_!(A_U), \bar{F}), \text{ et l'on gagne.}$$

(ii) $\Rightarrow$ (ii bis). Factoriser i en une immersion fermée suivie d'une immersion ouverte.

(ii bis) $\Rightarrow$ (i bis). La question étant locale, on peut supposer X affine,

et, par le dévissage habituel (SGAA IX 2.5), on peut se borner à vérifier

(ii) pour $F = i_!(M)$, où $i : Y \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma, et M est un A_Y -Module localement constant (constructible). Par la formule

de projection (SGAA XVIII

)

$$\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(i_!(M), G) \simeq \mathbb{R} i_* \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(M, \mathbb{R} i^!(G))$$

et une suite spectrale, on est ramené à prouver que $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(M, \mathbb{R} i^!(G)) \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(Y)$.

Montrons d'abord que $\mathbb{R} i^!(G) \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(Y)$. Quitte à factoriser i , on peut

supposer Y fermé. Soit $j : U = X - Y$ l'immersion complémentaire.

Appliquant le foncteur $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(\quad, G)$ à la suite exacte

$$0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0$$

on obtient un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) & \longrightarrow & \mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_X, G) \end{array}$$

Or on a $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_X, G) = G$. D'autre part, $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) \simeq \mathbb{R} j_* j^!(G)$ appartient à $D_{\mathbb{C}}^+(X)$ par hypothèse. Donc $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) \simeq i_* \mathbb{R} i^!(G)$ appartient à $D_{\mathbb{C}}^+(X)$. Résolvant M à gauche localement, pour la topologie étale, par des A_Y -Modules libres, on en déduit, par un nouveau dévissage, que $\mathbb{R} \underline{\text{Hom}}(M, \mathbb{R} i^!(G)) \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(X)$, *cqfd*.

(ii bis) $\implies$ (ii ter) est trivial.

(ii ter) $\implies$ (ii). Soient $i : U \longrightarrow X$ une immersion ouverte, F un A_U -Module constructible. On doit prouver que $\mathbb{R} i_*(F) \in \text{ob } D_{\mathbb{C}}^+(X)$.

La question étant locale, on peut supposer X noethérien, et l'on procède par récurrence noethérienne sur X . On peut supposer $U \neq \emptyset$, donc il existe

$j : V \longrightarrow U$ un ouvert non vide de U tel que $j^*(F)$ soit localement constant (SGAA IX 2.4). Soit M le mapping-cylinder de $F \longrightarrow Rj_* j^*(F)$. Appliquant Ri_* , on obtient donc un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & Ri_*(M) & \\ (+1) \swarrow & & \nwarrow \\ Ri_*(F) & \longrightarrow & Ri_* Rj_* j^*(F) \end{array}$$

La condition (ii ter) implique que l'on a

$$Ri_* Rj_* j^*(F) \simeq R(ij)_* j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(X) \text{ .}$$

On a par suite

$$Rj_* j^*(F) \simeq i^* R(ij)_* j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(U) \text{ .}$$

Donc $M \in \text{ob } D_c^+(U)$, puisque $F \in \text{ob } D_c^+(U)$. En outre, la cohomologie de M est à support dans un fermé Z de U distinct de U . Appliquant l'hypothèse de récurrence à $U \cap \bar{Z} \longrightarrow \bar{Z}$, on en déduit que $Ri_*(M) \in \text{ob } D_c^+(X)$, et par suite que $Ri_*(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$.

L'équivalence des conditions (i)-(ii ter) avec la condition (iii) est laissée au lecteur (utiliser 1.14).

b) (i) Par normalisation, on se ramène au cas où X est régulier et l'on utilise la pureté (qui sera démontrée en (5.1)).

b) (ii) voir 3.1.6 b).